



Подтверждение совместной разработки образовательного курса

Уважаемые коллеги!

Настоящим подтверждаю, что в 2025 году сотрудники Научно-учебной лаборатории методов анализа больших данных Института искусственного интеллекта и цифровых наук Факультета компьютерных наук (ФКН) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) совместно с сотрудниками Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) разработали обновлённую программу образовательного курса «Методы анализа временных рядов», предназначенный для студентов программы бакалавриата «Алгоритмы искусственного интеллекта» ИРИТ-РТФ УрФУ.

Данный курс охватывает следующие ключевые темы:

1. Введение в предмет анализа временных рядов (ВР);
2. Модели временных рядов и постановка задач предсказания значений ВР;
3. Статистические свойства временных рядов;
4. Разложение временных рядов и наивные методы предсказания;
5. Методы на основе экспоненциального сглаживания;
6. Методы авторегрессии-скользящего среднего;
7. Оценка качества предсказания временных рядов (метрики);
8. Анализ невязок предсказаний временных рядов (остаточная часть);
9. Оценка надежности предсказаний временных рядов;
10. Методы предсказания временных рядов с использованием машинного обучения;
11. Методы работы с многомерными временными рядами;
12. Обнаружение аномалий во временных рядах;
13. Глубокое обучение нейронных сетей в приложениях анализа временных рядов;
14. Особенности работы с индустриальными временными рядами;
15. Задача классификации временных рядов (дополнительный раздел);
16. Непараметрический анализ сложных временных рядов (дополнительный раздел).

Совместная разработка данного курса стала результатом тесного научного и педагогического взаимодействия, направленного на повышение уровня образования и подготовку высококвалифицированных кадров в области искусственного интеллекта и анализа данных.

Подпись заверяю
СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПЕРСОНАЛУ

ШОСТАК И С

С уважением,
Деркач Денис Александрович
Заведующий лабораторией,
Научно-учебная лаборатория методов анализа больших данных
Факультет компьютерных наук
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Дата: 28 августа 2025 г.

